ETAPA A · ENTENDER · LO QUE YA SABES

Lo que ya sabes y dónde volver a verlo

Has terminado la etapa Entender. Aquí tienes, sprint por sprint, lo que ya sabes hacer y el documento, la presentación, la práctica o el test al que ir si quieres repasarlo. Busca el tema y abre su enlace.

0 Constituir la consultora

Trabajar en equipo con Scrum y entender al cliente

YA SABES

- ✔ Por qué trabajar de forma ágil encaja mejor que «en cascada» en proyectos de datos e IA
- ✔ Los roles, los artefactos y las ceremonias de Scrum
- ✔ Las cinco fases del Design Thinking y hacer un mapa de empatía
- ✔ Convertir una necesidad en una pregunta «¿Cómo podríamos…?»
- ✔ Entrevistar a un cliente y ponerte en su lugar
- ✔ Montar el tablero, el acuerdo de trabajo y la Definition of Done

VUÉLVELO A VER EN

Presentaciones: Agile y Scrum · Design Thinking
`S00/presentaciones`

Apuntes de Agile, Scrum y Design Thinking
`S00/actividades/apuntes_agile_scrum_y_design_thinking.md`

Infografías del sprint (Scrum, empatía, tablero…)
`S00/infografias`

Plantillas de mapa de empatía y «¿Cómo podríamos…?»
`S00/Reto_S00/empatia_hmw_plantillas.md`

Guía de la entrevista de descubrimiento
`S00/actividades/entrevista_descubrimiento.md`

Guía para montar el tablero de Trello
`S00/actividades/guia_tablero_trello.md`

1 Auditoría de oportunidades de IA

Qué es la IA, qué tipos hay y qué riesgos tiene

YA SABES

- ✔ Distinguir IA, machine learning, deep learning e IA generativa y sus tipos de dato (imagen, texto, voz…)
- ✔ Las familias de algoritmos y las fases de un proyecto (CRISP-DM)
- ✔ Aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo; sobreajuste y por qué se separan entrenamiento, validación y test
- ✔ Los riesgos de sesgo, privacidad y decisiones automáticas, y lo esencial del RGPD y del AI Act
- ✔ Pasar un checklist ético a un caso y ordenar ideas por impacto y facilidad

VUÉLVELO A VER EN

Presentaciones: IA, algoritmos, aprendizaje, IA responsable
`S01/1_Teoria`

Apuntes: conceptos de IA y ética
`S01/1_Teoria/apuntes/apuntes_ia_conceptos_y_etica.md`

Tarjetas de casos de uso de IA
`S01/2_Practica/tarjetas_casos_uso.md`

Casos para debatir sobre IA responsable
`S01/2_Practica/casos_debate_ia_responsable.md`

Infografía: tipos de aprendizaje y algoritmos
`S01/…/infografias/S01_04_tipos_de_aprendizaje_y_algoritmos.png`

La matriz de confusión, en sencillo (opcional)
`S01/2_Practica/S01_matriz_de_confusion_en_sencillo.html`

2 ¿Nos fiamos de este informe?

Matemáticas y estadística para no creerte cualquier cifra

YA SABES

- ✔ Qué hace un modelo cuando «multiplica» los datos por pesos (vectores y matrices)
- ✔ Qué indican la derivada y el gradiente: así mejora un modelo poco a poco
- ✔ Resumir datos con media, mediana, desviación típica y cuartiles; calcular probabilidades y usar Bayes
- ✔ Detectar muestras sesgadas, distinguir correlación de causalidad y reconocer la paradoja de Simpson
- ✔ Tener Colab y tus cuentas listos para programar

VUÉLVELO A VER EN

Presentaciones: herramientas y matemáticas · estadística
`S02/1_Teoria`

Apuntes de matemáticas y estadística
`S02/1_Teoria/apuntes/apuntes_matematicas_y_estadistica.md`

Estadísticas engañosas (los 9 casos)
`S02/2_Practica/estadisticas_enganosas.md`

Ejercicios de álgebra, cálculo y estadística, con soluciones
`S02/2_Practica`

Alta en Colab y en las demás cuentas
`S02/2_Practica/alta_cuentas.md`

Test corto de M1a para repasar
`S02/tests/test_M1a.html`

3 Primer modelo en producción

Bases de datos, AutoML y tu primer modelo como servicio

YA SABES

- ✔ Consultar y modificar una base de datos con SQL: SELECT, JOIN, GROUP BY, subconsultas e INSERT, UPDATE y DELETE
- ✔ Modelar datos con claves, restricciones e índices
- ✔ Guardar el mismo dato como documentos en MongoDB y decidir cuándo conviene SQL o NoSQL
- ✔ Lanzar un experimento de AutoML, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio
- ✔ Publicar un modelo como API y cerrar los recursos para no pagar de más

VUÉLVELO A VER EN

Presentaciones: SQL · NoSQL · AutoML y MLOps
`S03/1_Teoria`

Apuntes de SQL, NoSQL y AutoML
`S03/1_Teoria/apuntes/apuntes_sql_nosql_y_automl.md`

Ejercicios de SQL, con soluciones
`S03/2_Practica/sql/listado_ejercicios_sql.md`

NoSQL con documentos (cuaderno en Colab)
`S03/2_Practica/S03_01_nosql_mongomock.ipynb`

Pasos del experimento de AutoML
`S03/2_Practica/automl/listado_pasos_automl.md`

Test del bloque M6–M8 para repasar
`S03/tests/test_M6-M8.html`

PARA TODO EL CURSO

Guía día a día
`material/3. Guia_dia_a_dia.md`

Cómo se trabaja un reto
`material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md`

Cómo entregar en GitHub
`material/5. Como_entregar_en_GitHub.md`

Atlas de algoritmos
`material/6. Atlas_de_algoritmos.md`

Herramientas del curso
`material/Herramientas_del_curso.md`

Temario completo
`material/temario.md`

Dos cosas más: cada sprint tiene su **README** (`sprints/S00` a `sprints/S03`) con el orden de trabajo y todos sus enlaces, y lo que entregó tu equipo está en vuestro repositorio, en las carpetas `sprint-01` , `sprint-02` … **En el PDF de esta lámina los enlaces se pueden pulsar.**